



Universidade Federal
de São João del-Rei

Universidade Federal de São João del-Rei
Departamento de Engenharia Química
Curso de Graduação em Engenharia Química

PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

Pamela Bruna de Castro Pereira

Ouro Branco – MG

2023

Universidade Federal de São João del-Rei
Departamento de Engenharia Química
Curso de Graduação em Engenharia Química

PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

Pamela Bruna de Castro Pereira

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Jéssika Marina dos Santos

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de São João del-Rei como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química.

Ouro Branco – MG

2023

*Com gratidão, dedico este trabalho
a minha mãe e ao meu esposo, como prova de que
todo o investimento e dedicação valeram a pena.*

AGRADECIMENTOS

A Deus pelo dom da vida e pela sabedoria.

Aos meus pais, pelo incentivo, suporte e ajuda nas dificuldades.

Ao meu marido pela paciência e todo o carinho durante os anos de estudos.

À minha orientadora, Jéssika Marina dos Santos, pela confiança, paciência e envolvimento, fundamentais para a conclusão deste trabalho.

Aos meus familiares, que em todos os momentos se fizeram presentes, mesmo com a distância.

Aos amigos, por todo companheirismo durante o período de faculdade.

À Universidade e aos demais professores, pela oportunidade e partilha de conhecimento.

Enfim, a todos que contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho.

SUMÁRIO

Lista de Figuras	vii
Lista de Tabelas	viii
Resumo	ix
Abstract	x
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO.....	11
1.1 OBJETIVOS	12
CAPÍTULO 2 - BIOGÁS E BIODIGESTORES	13
2.1 BIOGÁS	13
2.1.1 Definição.....	13
2.1.2 História	14
2.1.3 Aplicações.....	14
2.2 BIODIGESTORES	15
2.2.1 Definição e Aplicação.....	15
2.2.2 História do Biodigestor	16
2.2.3 Modelos de Biodigestores.....	17
CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIOGÁS	20
3.1 PRÉ-TRATAMENTO	20
3.1.1 Pré-tratamento mecânico	20
3.1.2 Pré-tratamento biológico	21
3.1.3 Pré-tratamento químico	22
3.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA	23
3.2.1 Hidrólise	24

3.2.2	Acidogênese.....	24
3.2.3	Acetogênese.....	25
3.2.4	Metanogênese	26
3.2.5	Sulfetogênese.....	27
3.3	PÓS-TRATAMENTO	27
CAPÍTULO 4 - TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS		29
4.1	Digestão Anaeróbia Lagoana (DAL).....	29
4.2	Digestão Anaeróbia de Leito Móvel (DALM)	29
4.3	Digestão Anaeróbia de Leito Fixo (DAF)	30
4.4	Digestão Anaeróbia de Reator de Batelada (DARB)	31
4.5	Digestão Anaeróbia de Reator Contínuo (DARC)	31
CAPÍTULO 5 - BENEFÍCIOS E DESAFIOS.....		33
5.1	BENEFÍCIOS AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS	33
5.1.1	Benefícios Ambientais.....	33
5.1.2	Benefícios Sociais e Econômicos	34
5.2	DESAFIOS TÉCNICOS E REGULATÓRIOS.....	35
5.2.1	Desafios Técnicos.....	36
5.2.2	Desafios Regulatórios	37
CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES		39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Resumo das aplicações do biogás. Fonte: Daronco (2019).	15
Figura 2: Representação industrial de biodigestores.	17
Figura 3: Representação do modelo de biodigestor Chinês.	18
Figura 4: Representação do modelo de biodigestor Canadense	18
Figura 5: Representação do modelo Indiano.	19
Figura 6: Etapas da Digestão Anaeróbia.	23
Figura 7: Esquema de formação de metano pelo acetato e pelo dióxido de carbono.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Reações acetogênicas.

25

RESUMO

A busca por matrizes energéticas renováveis como alternativa para a substituição de fontes tradicionais de energia tem se tornado um assunto cada vez mais recorrente. Neste contexto, a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos tem se destacado como uma alternativa viável e sustentável para geração de energia elétrica, bem como, sua utilização como combustível. Além de ser uma fonte de energia limpa, a produção de biogás também contribui para a gestão adequada dos resíduos orgânicos, diminuindo a necessidade de aterros sanitários e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Assim, no presente trabalho foi realizada uma revisão de literatura, desenvolvida através de artigos, periódicos nacionais e internacionais, livros e monografias, com o objetivo de detalhar as técnicas e tecnologias disponíveis em todas as etapas de produção de biogás a partir da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos e descrever os principais desafios e benefícios atrelados ao processo. Diante desse estudo, é possível observar o grande potencial de produção de biogás como alternativa energética renovável, uma vez que o processo caracteriza-se como uma solução ambientalmente sustentável e energeticamente econômica com diversos benefícios sociais associados. No entanto, a produção de biogás, como qualquer outro processo produtivo, demanda custos de implantação, operação e manutenção, com oportunidades de melhorias para aumento da eficiência. Esses resultados podem ser melhor explorados com base em estudos frequentes e atualizações profissionais destinados ao aprimoramento do processo de acordo com as necessidades e especificidades de cada projeto.

Palavras-chave: biodigestor; sustentabilidade, energia, tratamento.

ABSTRACT

The search for renewable energy matrices as an alternative to replacing traditional energy sources has become an increasingly recurrent subject. In this context, the production of biogas from organic waste has emerged as a viable and sustainable alternative for generating electricity, as well as its use as fuel. In addition to being a source of clean energy, the production of biogas also contributes to the proper management of organic waste, reducing the need for landfills and contributing to the preservation of the environment. Thus, in the present work, a literature review was carried out, developed through articles, national and international journals, books and monographs, with the objective of detailing the techniques and technologies available in all stages of biogas production from the anaerobic digestion of organic waste and describe the main challenges and benefits linked to the process. In view of this study, it is possible to observe the great potential of biogas production as a renewable energy alternative, since the process is characterized as an environmentally sustainable and energetically economical solution with several associated social benefits. However, the production of biogas, like any other production process, demands implementation, operation and maintenance costs, with opportunities for improvements to increase efficiency. These results can be better explored based on frequent studies and professional updates aimed at improving the process according to the needs and specificities of each project.

Keywords: biodigester; sustainability, energy, treatment.

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

A produção de biogás a partir de resíduos orgânicos apresenta-se como um assunto relevante e atual na área de geração de energia limpa e sustentável. O biogás é um gás combustível produzido a partir da decomposição anaeróbia de matéria orgânica, como por exemplo, resíduos alimentares, esterco e resíduos da agricultura. O principal componente do biogás é o metano (CH_4), que pode ser usado como combustível em motores de combustão interna para gerar energia elétrica ou térmica. Além do metano, o biogás é composto também por dióxido de carbono (CO_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S), gás hidrogênio (H_2), vapor d'água e outros gases e vapores (OLIVEIRA & HIRAGASHI, 2006).

Os resíduos orgânicos são uma fonte potencialmente rica de matéria orgânica para a produção de biogás. Eles incluem resíduos de alimentos, restos de jardinagem, resíduos de limpeza de esgoto, resíduos agrícolas e lixo doméstico. A produção de biogás a partir de resíduos orgânicos pode ajudar a reduzir a quantidade de lixo enviado para aterros sanitários, além de fornecer uma fonte de energia limpa e renovável (RIZZATO & SOUSA, 2022).

O processo de produção de biogás envolve basicamente três etapas: pré-tratamento, digestão anaeróbia e pós-tratamento. No pré-tratamento, os resíduos orgânicos são preparados para a digestão anaeróbia, podendo ser submetidos a tratamentos mecânicos biológicos e/ou químicos. A digestão anaeróbia é o processo pelo qual os resíduos orgânicos são decompostos por bactérias anaeróbias, produzindo biogás. Essa etapa é composta de várias subetapas, como a hidrólise, acidogênese, acetogênese, metanogênese e sulfetogênese. Por fim, no pós-tratamento, o biogás é condicionado, purificado e armazenado para posterior utilização como fonte de energia (MAFACIOLLI, 2012).

No contexto geral, o Brasil possui grande potencial para produzir biogás a partir de resíduos orgânicos urbanos ou agrícolas, devido à sua grande variedade de resíduos e à presença de tecnologias avançadas. No entanto, ainda há desafios a serem superados, como barreiras regulatórias e fiscais, desafios técnicos, e atendimento às normas

ambientais, certificações específicas e políticas fiscais (MARIANI, 2018; MATHIAS, 2014).

1.1 OBJETIVOS

Diante do exposto até aqui, este trabalho tem como objetivo geral a avaliação das etapas de produção do biogás a partir de resíduos orgânicos e as principais tecnologias disponíveis. Como objetivos específicos, buscou-se:

- ✓ Identificar as principais etapas envolvidas no processo de produção de biogás a partir de resíduos orgânicos, incluindo o pré-tratamento dos resíduos, digestão anaeróbia e pós-tratamento do biogás.
- ✓ Comparar as diferentes tecnologias disponíveis para a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos, incluindo Digestão Anaeróbia Lagoana; Digestão Anaeróbia de Leito Móvel; Digestão Anaeróbia de Leito Fixo; Digestão Anaeróbia de Reator de Batelada e Digestão Anaeróbia de Reator Contínuo.
- ✓ Analisar os benefícios e desafios associados à produção de biogás a partir de resíduos orgânicos, incluindo benefícios ambientais, econômicos e sociais, bem como desafios técnicos e regulatórios.

CAPÍTULO 2 - BIOGÁS E BIODIGESTORES

Neste capítulo, serão apresentados alguns conceitos e fundamentos teóricos sobre o biogás e a utilização de biodigestores no processo de produção de biogás, abordando temas como definição, história, classificação e aplicações.

2.1 BIOGÁS

2.1.1 Definição

O biogás é uma mistura de gases produzida a partir da matéria orgânica em decomposição, geralmente obtida através da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos. Ele é composto principalmente de metano (CH_4) e dióxido de carbono (CO_2), mas também pode conter pequenas quantidades de outros gases, como ácido sulfídrico (H_2S) e amônia (NH_3) como é mostrado na Figura 1. O biogás é uma fonte de energia renovável, pois é gerado a partir de fontes naturais e é capaz de ser reciclado continuamente (LIMA, 2020).



Figura 1: Representação esquemática da composição do biogás.
Fonte: LIMA (2020).

A produção de biogás é afetada por diversos fatores, como a composição dos resíduos orgânicos, o ambiente anaeróbico, a umidade, a acidez e a temperatura. A porcentagem de material orgânico no resíduo tem impacto direto na geração de metano e na vazão de biogás. O ambiente sem oxigênio é essencial para que haja decomposição da matéria orgânica e produção de biogás. A umidade é fundamental para a vida das bactérias

decompositoras e depende da umidade inicial do resíduo e da água produzida durante a decomposição. As bactérias metanogênicas apresentam maior eficiência em condições de pH entre 6,8 e 7,2 e temperaturas entre 32 e 35°C (JUNQUEIRA, 2014; DALPAZ, 2019).

O potencial energético do biogás é diretamente relacionado ao teor de metano presente na sua composição, quanto maior o teor de metano, mais rico é o biogás. No entanto, quando comparado com o gás natural, cuja composição varia entre 85 a 95% de metano, o biogás apresenta um poder calorífico menor (DALPAZ, 2019; MAFACIOLLI, 2012).

2.1.2 História

A história do biogás tem raízes antigas, com relatos de sua utilização na China antiga para iluminar templos e aquecer residências. De acordo com Abbasi (2012), a produção de biogás como fonte de energia foi desenvolvida na Europa no século XIX, com a utilização de biodigestores para a decomposição de resíduos orgânicos e a produção de metano (ABBASI et al., 2012)

Com o passar do tempo, o uso do biogás foi se expandindo, e no século XX, foi amplamente utilizado em países em desenvolvimento como fonte de energia para iluminação, aquecimento e cozinha (JUNQUEIRA, 2014).

A história do biogás também está intimamente ligada à história da produção de energia. Durante a Primeira Guerra Mundial, a falta de combustíveis fósseis levou ao aumento da produção de biogás. Hoje, o biogás é amplamente utilizado como fonte de energia limpa e renovável, com aplicações em geração de eletricidade, aquecimento, iluminação e combustíveis para transporte (MORAES, 2020).

2.1.3 Aplicações

Uma das principais aplicações do biogás é a geração de energia elétrica em usinas de biogás. Essas usinas utilizam o gás gerado para alimentar geradores elétricos, produzindo eletricidade que pode ser usada para alimentar a rede elétrica local ou para uso próprio. Aplicações comuns do biogás em processos industriais incluem a geração de calor e a sua utilização como combustível para aquecer água ou ar em processos de produção, como a secagem de grãos (DARONCO, 2019; MORAES, 2020).

Além disso, o biogás pode ser usado como combustível para veículos, como caminhões e ônibus. Para isso, o gás pode ser comprimido para formar o Gás Natural Comprimido (GNC) ou liquefeito para formar o Gás Natural Liquefeito (GNL), que são, então, utilizados em veículos equipados com motores apropriados (MOLINO et al., 2012).

Por fim, o biogás também pode ser utilizado como fertilizante orgânico no campo, pois ele contém nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes essenciais para as plantações, e o lodo gerado durante o processo de produção do biogás pode ser utilizado como adubo. É importante ressaltar que o uso de biogás pode contribuir para a redução dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera através de sua utilização de acordo com as aplicações apresentadas (KUNZ et al., 2019).

A Figura 2 apresenta um resumo das aplicações do biogás.



Figura 2: Resumo das aplicações do biogás.
Fonte: Daronco (2019).

2.2 BIODIGESTORES

2.2.1 Definição e Aplicação

A tecnologia de biodigestores é amplamente utilizada em sistemas de tratamento de resíduos, produção de biogás e geração de energia, e tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas científicas. Os biodigestores são estruturas que utilizam a digestão anaeróbia para transformar materiais orgânicos, como resíduos de animais e vegetais, em biogás e adubo orgânico. Eles são compostos por uma câmara de digestão, onde ocorre a

decomposição dos materiais orgânicos, e uma câmara de acumulação de biogás, onde o gás é armazenado para posterior utilização (FRIGO et al., 2015)

Os biodigestores podem ser divididos em dois tipos: biodigestores de fluxo contínuo e biodigestores de fluxo intermitente. Os biodigestores de fluxo contínuo são alimentados constantemente com matéria orgânica, e a digestão ocorre em diferentes estágios, com a retirada do biogás produzido e a adição de nova matéria orgânica. Já os biodigestores de fluxo intermitente são alimentados em lotes, e após a digestão ser concluída, ocorre a retirada do biogás e do adubo líquido produzidos, seguida de uma nova alimentação (FRIGO et al., 2015)

Os biodigestores são amplamente utilizados em diversas aplicações, como na produção de biogás para geração de energia, na produção de adubo orgânico e na redução de poluição ambiental. É importante destacar que a construção e operação de biodigestores deve ser feita de acordo com normas técnicas e regulamentações apropriadas, garantindo a segurança e eficiência do processo (OLIVEIRA & HIRAGASHI, 2006).

2.2.2 História do Biodigestor

A história dos biodigestores remonta a milhares de anos atrás, quando os primeiros humanos começaram a utilizar técnicas anaeróbicas para processar resíduos orgânicos. O uso de biodigestores para produzir biogás, como é conhecido hoje, tem raízes na China antiga, onde os habitantes usavam vasos de barro para processar resíduos orgânicos e produzir biogás para cozinhar e iluminar suas casas. Na Europa, o primeiro biodigestor foi construído por Jan Baptist van Helmont, um médico e químico belga, no século 17. Ele construiu um vaso fechado para coletar biogás produzido por resíduos orgânicos e usou-o para iluminar sua casa (ABBASI et al., 2012; ARAÚJO, 2017).

Na década de 1930, a tecnologia dos biodigestores foi desenvolvida e aperfeiçoada na Alemanha, onde foi amplamente utilizada para produzir biogás a partir de resíduos agrícolas durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, a tecnologia dos biodigestores foi introduzida em outros países, incluindo Índia, China e Brasil. No entanto, foi somente na década de 1970, com o aumento dos preços dos combustíveis fósseis e a conscientização sobre a necessidade de fontes de energia renováveis, que a

tecnologia dos biodigestores começou a ser amplamente utilizada em todo o mundo (MORAES, 2020).

2.2.3 Modelos de Biodigestores

Entre os principais modelos de biodigestores existentes estão os chinês, indiano e canadense, sendo os primeiros dois os mais populares. Em geral, todos os modelos são compostos por dois componentes principais: uma estrutura que abriga e permite a digestão da biomassa e um tanque de armazenamento, chamado de gasômetro, para armazenar o biogás gerado (ARAÚJO, 2017). A Figura 3 mostra uma vista de um sistema de biodigestores industrial.



Figura 3: Representação industrial de biodigestores.
Fonte: Teixeira (2019).

2.2.3.1 Modelo Chinês

O biodigestor chinês (Figura 4) é um modelo tradicional que é amplamente utilizado na China e em outros países da Ásia. Ele é construído com argila e é usado principalmente para a produção de biogás a partir de excrementos animais e resíduos orgânicos. Este modelo é relativamente simples de construir e manter, mas tem uma capacidade limitada de produção de biogás. Tal modelo necessita de um substrato com teor de Sólidos Totais (ST) em torno de 8% para facilitar a circulação do material e consequentemente evitar entupimentos no sistema de entrada, sendo a alimentação realizada de forma contínua (DEGANUTTI, 2002).

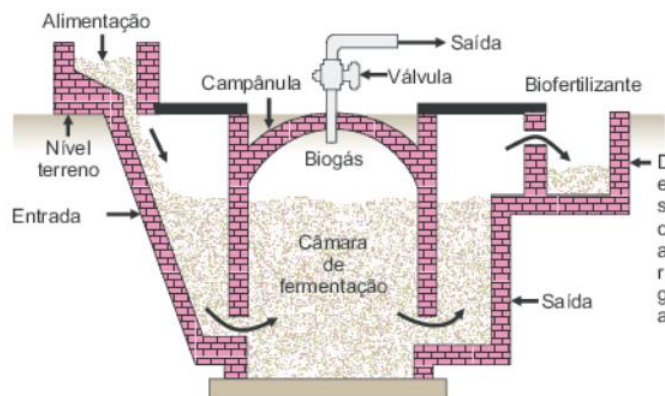


Figura 4: Representação do modelo de biodigestor Chinês.
Fonte: Araújo (2017).

2.2.3.2 Modelo Canadense

O biodigestor canadense (Figura 5) é um modelo mais avançado que foi desenvolvido no Canadá. Ele é construído com materiais modernos, como plástico e aço inoxidável, e é projetado para aproveitar ao máximo a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. Este modelo é mais caro de construir e manter, mas tem uma capacidade de produção de biogás muito maior que o modelo chinês (JUNQUEIRA, 2014).

Esta tecnologia de produção de biogás possui uma câmara de digestão cavada no solo e um gasômetro inflável feito de material plástico. É horizontal, com uma caixa de entrada de alvenaria, e permite que o biogás seja acumulado a medida que é produzido. Em comparação ao modelo Chinês, esse modelo tem a vantagem de poder receber grandes quantidades de resíduos e não sofrer danos na estrutura (JUNQUEIRA, 2014).

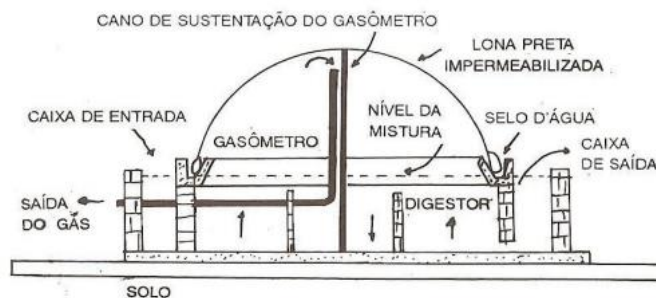


Figura 5: Representação do modelo de biodigestor Canadense
Fonte: Araújo (2017).

2.2.3.3 Modelo Indiano

O biodigestor indiano, representado na Figura 6, é um modelo tradicional que é amplamente utilizado na Índia e em outros países da Ásia. Ele é construído com materiais locais, como tijolos e cimento, e é usado principalmente para a produção de biogás a partir de excrementos animais e resíduos orgânicos. Este modelo tem uma boa relação custo-benefício e é fácil de construir e manter, mas tem uma capacidade limitada de produção de biogás (ARAÚJO, 2017).

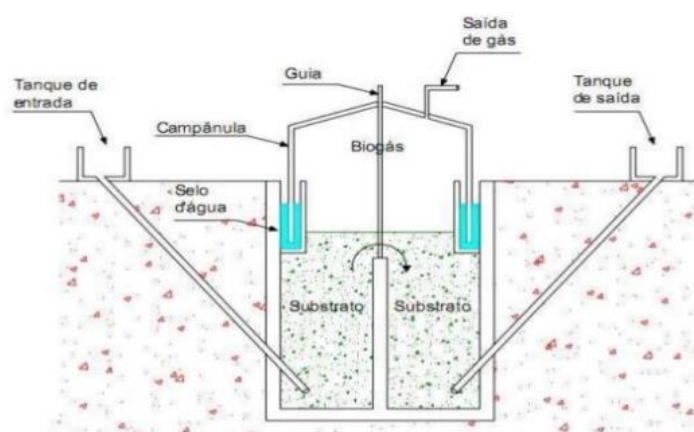


Figura 6: Representação do modelo Indiano.
Fonte: Araújo (2017).

Este modelo biodigestor possui um sistema de armazenamento de gás com uma bóia flutuante que pode estar submersa na biomassa em fermentação ou em uma barreira de água externa para minimizar perdas durante a produção de gás. Tem uma divisória central no tanque de fermentação, transformando-o em um tanque de dupla camada. Quando a quantidade de gás produzido não é imediatamente consumida, o sistema de armazenamento tende a se mover verticalmente, aumentando seu volume e mantendo a pressão constante. O suprimento é contínuo e assim como ocorre para o modelo chinês, o substrato usado no modelo indiano deve conter uma concentração de sólidos totais (ST) de até 8% para facilitar a circulação pelo tanque e evitar obstruções nas entradas e saídas do material (FRIGO et al., 2015).

CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIOGÁS

Neste capítulo, serão apresentados alguns conceitos relevantes a respeito do processo de produção do biogás e sua fundamentação, essenciais para o entendimento das tecnologias envolvidas. Esse estudo envolve a definição e o detalhamento das etapas de pré-tratamento, digestão anaeróbia e pós-tratamento.

3.1 PRÉ-TRATAMENTO

O pré-tratamento é uma etapa fundamental na produção de biogás, pois tem como objetivo preparar a matéria orgânica para a digestão anaeróbia, tornando-a mais propícia para a ação das bactérias metanogênicas. Ele é responsável por remover impurezas, como sólidos indesejáveis, e aumentar a eficiência do processo de digestão, reduzindo o tempo necessário para a produção de biogás e melhorando a qualidade do biogás produzido (SALIHU & ALAM, 2016).

Existem diferentes métodos de pré-tratamento, como a remoção mecânica, química e biológica de impurezas, e a fragmentação da matéria orgânica para aumentar a superfície de contato com as bactérias. Além disso, o pré-tratamento também pode incluir a adição de nutrientes e ajuste do pH para garantir as condições ideais para a digestão anaeróbia, mostrando-se mais uma vez como uma etapa importante para garantir a eficiência e qualidade do processo de produção do biogás (MIRMOHAMADSADEGHI, 2019).

3.1.1 Pré-tratamento mecânico

As operações de pré-tratamento mecânico são utilizadas para remover materiais indesejados dos resíduos orgânicos antes da digestão anaeróbia. Essas operações incluem processos como peneiramento, trituração, desintegração e separação por densidade. O objetivo é remover materiais não degradáveis e indesejáveis, como plásticos, vidros, metais e outros, para melhorar a eficiência da digestão anaeróbia e aumentar a qualidade do biogás produzido (SALIHU & ALAM, 2016).

O processo de peneiramento é usado para remover materiais grandes, como pedaços de plástico e papelão, que podem entupir as instalações de digestão anaeróbia. A trituração é usada para fragmentar os resíduos orgânicos em pedaços menores para aumentar a superfície exposta à digestão e acelerar o processo. A desintegração é usada para remover materiais fibrosos, como palha e casca de vegetais, que podem dificultar a digestão. E por fim, a separação por densidade é usada para remover materiais como plásticos leves, que flutuam na digestão anaeróbia, e metais pesados, que afundam (SILVA & TREVISAN, 2019).

As operações de pré-tratamento mecânico são fundamentais para remover os materiais indesejáveis, mas também podem ser caras e requerem uma grande quantidade de energia para serem executadas. Além disso, destaca-se a importância de se considerar o tipo de resíduo orgânico e o sistema de digestão anaeróbia específico antes de selecionar as operações de pré-tratamento mecânico adequadas (SILVA & TREVISAN, 2019).

3.1.2 Pré-tratamento biológico

O pré-tratamento biológico é uma etapa importante no processo de produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. Ela tem como objetivo aumentar a eficiência da digestão anaeróbia e aumentar a quantidade de biogás produzido, podendo ser realizado por meio de compostagem, digestão aeróbia ou outras técnicas biológicas. Suas duas principais funções são desagregar e degradar a matéria orgânica presente nos resíduos, tornando-a mais acessível aos microrganismos durante a digestão anaeróbia. Além disso, o pré-tratamento biológico também pode ser usado para remover impurezas e reduzir a carga de patógenos e outros contaminantes, aumentando a segurança do processo e da produção de biogás. A escolha da técnica adequada deve ser baseada no tipo de resíduo orgânico a ser tratado e nas condições ambientais específicas do local (ZHANG et al., 2019).

A compostagem consiste em misturar os resíduos orgânicos com outros materiais orgânicos e deixá-los em condições controladas para que os microrganismos decomponham os resíduos. Essa técnica é simples e eficiente para aumento da produção de biogás, caracterizando-se como uma opção interessante para resíduos orgânicos como restos de alimentos, folhas e grama (BOCHMANN & MONTGOMERY, 2013).

A segunda técnica de pré-tratamento biológico é a digestão aeróbia, que consiste em colocar os resíduos orgânicos em um tanque com água e microrganismos que consomem os resíduos e produzem biogás. Essa técnica é eficiente para tratamento biológico de resíduos orgânicos e produção de biogás, mas requer condições controladas de temperatura e oxigenação. A digestão aeróbia é uma opção interessante para resíduos orgânicos como esgotos e lodos de estação de tratamento de água (BOCHMANN & MONTGOMERY, 2013).

O pré-tratamento biológico pode incluir, ainda, a adição de aditivos para melhorar a estabilidade dos processos de fermentação e aumentar a eficiência da produção de biogás. Além disso, é importante considerar a adição de uma quantidade adequada de nutrientes para garantir o crescimento dos microorganismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica (SALIHU & ALAM, 2016).

3.1.3 Pré-tratamento químico

O pré-tratamento químico também é uma técnica comumente utilizada na produção de biogás para remover impurezas da matéria orgânica, aumentando a eficiência do processo de digestão anaeróbia. Ela envolve a adição de reagentes químicos, como ácidos ou bases, para modificar a composição da matéria orgânica e melhorar a eficiência da digestão (KHANAL, 2008).

Um exemplo de pré-tratamento químico é o uso de ácido sulfúrico, que é capaz de remover cálcio e outros minerais presentes na matéria orgânica, aumentando a disponibilidade de nutrientes para as bactérias metanogênicas. Outro exemplo é o uso de hidróxido de sódio, que ajuda a solubilizar a lignina e a hemicelulose, tornando a matéria orgânica mais acessível para a digestão (SIMÕES et al., 2020).

O pré-tratamento químico é considerado uma etapa importante para melhoria da eficiência da produção de biogás a partir de biomassa lignocelulósica, uma vez que, além de aumentar a disponibilidade de nutrientes para as bactérias metanogênicas, também ajuda a remover impurezas e aumentar a eficiência do processo de digestão (SIMÕES et al., 2020).

Os artigos “Produção de biogás por dejetos de bovinos leiteiros submetidos a pré-tratamento químico” e “Produção de biogás por dejetos de ovinos submetidos a três pré-tratamentos químicos” discutem a aplicação de diferentes métodos químicos para

melhoria da produção de biogás a partir de resíduos agroindustriais. Os estudos mostram que o uso de reagentes químicos é capaz de melhorar significativamente a produção de biogás, tornando essa técnica uma opção interessante para aumentar a eficiência da produção de biogás (ANDRADE et al., 2016; ANDRADE et al., 2018)

3.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA

A digestão anaeróbia é um processo metabólico complexo que ocorre sem a presença de oxigênio. É uma técnica biológica envolvendo a transformação da matéria orgânica através da fermentação que pode ser realizada em uma lagoa anaeróbia ou em um tanque específico. O processo, mostrado na Figura 7, transforma matéria orgânica em dióxido de carbono e metano através de quatro etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. No entanto, também ocorre concomitantemente uma fase denominada sulfetogênese, responsável pela redução de sulfatos. Cada etapa é realizada por diferentes grupos de microrganismos que trabalham em síntrofia, e cada uma delas requer condições ambientais específicas (KUNZ et al, 2019).

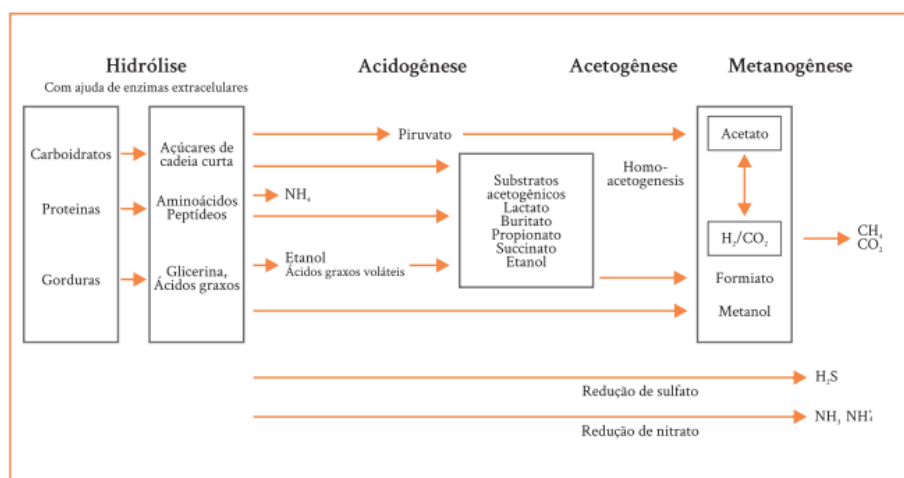
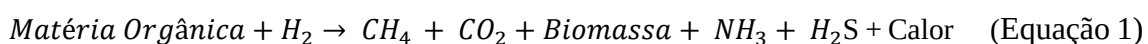


Figura 7: Etapas da Digestão Anaeróbia.
Fonte: Kunz et al. (2019).

Durante o processo ocorre, então, a decomposição e estabilização da matéria orgânica, resultando na formação de metano, compostos inorgânicos (dióxido de carbono) e um resíduo líquido rico em minerais, que pode ser utilizado como biofertilizante. A Equação 1 descreve a representação da digestão anaeróbia (KELLEHER et al., 2002).



Os microrganismos ou bactérias envolvidos na digestão anaeróbia são os hidrolíticos, acidogênicos, acetogênicos, metanogênicos e bactérias redutoras de sulfato. É importante ressaltar que cada uma delas apresentam características diferentes, principalmente em relação às exigências nutricionais, a fisiologia, o pH, o crescimento e a sensibilidade quanto a variações de temperatura. A seguir, serão abordados em detalhes as especificidades de cada etapa associada a esses microorganismos (ARAÚJO, 2017).

3.2.1 Hidrólise

A hidrólise é a primeira etapa do processo de digestão anaeróbia e consiste na quebra da matéria orgânica em moléculas menores. Nesta etapa, enzimas produzidas por microrganismos hidrolisam polímeros como amido, celulose e proteínas em monômeros como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. Esta etapa é essencial para liberar os nutrientes que serão utilizados pelos microrganismos nas etapas seguintes. A hidrólise é realizada principalmente por bactérias do grupo das hidrolases, como as bactérias termófilas e mesófilas. Além disso, a hidrólise também aumenta a área superficial dos substratos, o que facilita a acessibilidade dos microrganismos das etapas subsequentes (MAFACIOLLI, 2012).

É importante notar que a eficiência da hidrólise é afetada por fatores como a qualidade da matéria orgânica, a presença de microrganismos hidrolíticos e a temperatura do sistema. A adição de agentes hidrolíticos, como ácido sulfúrico ou hidróxido de cálcio, pode ser utilizada para melhorar a eficiência da hidrólise em casos específicos (ARAÚJO, 2017).

3.2.2 Acidogênese

A segunda etapa da digestão anaeróbia é caracterizada pela conversão de monômeros gerados na etapa de hidrólise em ácidos orgânicos voláteis, como diacetila, ácido acético, propiônico e butírico, através da fermentação dos compostos orgânicos simples. Essa etapa é realizada por bactérias acidogênicas, que operam em condições anaeróbias e acidófilas, com potencial redox próximo de -200 Mv (KUNZ et al, 2019).

A acidogênese destaca-se como uma etapa crítica na produção de biogás, pois a eficiência desse processo tem um impacto direto na produção de metano. Com a seleção

de bactérias acidogênicas específicas é possível melhorar a eficiência da acidogênese e, conseqüentemente, aumentar a produção de metano. Além disso, a otimização das condições de operação, como a adição de nutrientes e o controle da temperatura, pode melhorar significativamente a eficiência desse processo e, portanto, aumentar a produção de biogás (KUNZ et al, 2019).

3.2.3 Acetogênese

A acetogênese é a terceira etapa da digestão anaeróbia, que ocorre após a acidogênese. Nessa etapa, os ácidos voláteis produzidos na acidogênese, como o ácido acético e o ácido propiônico, são convertidos em acetato, dióxido de carbono e hidrogênio. Esse processo é realizado por bactérias pertencentes ao grupo dos acetobactérios, como as espécies *Acetobacter*, *Sporomusa* e *Moorella* (KHANAL, 2008).

Durante a acetogênese, o ácido acético é convertido em acetato e dióxido de carbono através da reação de oxidação. O ácido propiônico é convertido em acetato, dióxido de carbono e hidrogênio por meio de uma reação de redução. Além disso, outros ácidos voláteis, como o ácido butírico, também podem ser convertidos em acetato. Na Tabela 1 estão descritas as reações acetogênicas (KUNZ et al, 2019).

Tabela 1: Reações acetogênicas.

Nome	Ácido conjugado	Reação química/Composto químico
Dióxido de carbono/ hidrogênio		$2C_2O + 4H_2 \rightleftharpoons CH_3COOH + 2H_2O$
Formiato	Ácido fórmico	$HCOOH$
Acetato	Ácido acético	CH_3COOH
Propionato	Ácido propiônico	$CH_3(CH_2)COOH + 2H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + CO_2 + 3H_2$
Butirato	Ácido butírico	$CH_3(CH_2)_2COOH + 2H_2O \rightleftharpoons 2CH_3COOH + 2H_2$
Lactato	Ácido láctico	$CH_3CHOHCOOH + 2H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HCO_3 + H^+ + 2H_2$
	Etanol	$CH_3(CH_2)OH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + 2H_2$

Fonte: Adaptado de Kunz et al (2019).

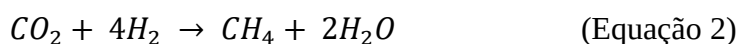
A acetogênese é importante na digestão anaeróbia, pois o acetato é um intermediário metabólico que pode ser utilizado pelas bactérias metanogênicas na produção de metano. Além disso, a acetogênese também contribui para a estabilização do

pH durante a digestão anaeróbia, pois os ácidos voláteis produzidos na acidogênese são convertidos em acetato, que é menos ácido do que os ácidos voláteis (KUNZ et al, 2019).

3.2.4 Metanogênese

A etapa de metanogênese é a última etapa da digestão anaeróbia e é responsável pela produção de gás metano e dióxido de carbono. Essa etapa é realizada por microorganismos chamados metanogênicos, como as bactérias metanogênicas e archaea metanogênicas (ARAÚJO, 2017).

Durante a metanogênese, os ácidos orgânicos produzidos nas etapas anteriores, como o acetato, são convertidos em gás metano e dióxido de carbono através da reação química apresentada na Equação 2:



Essa reação é catalisada por enzimas específicas presentes nas bactérias metanogênicas. O gás metano produzido nessa etapa pode ser utilizado como fonte de energia, enquanto o dióxido de carbono é liberado na atmosfera. As enzimas conhecidas como metanogênicas acetoclásticas convertem acetato em metano, ao passo que as enzimas metanogênicas hidrogênotróficas convertem hidrogênio e dióxido de carbono em metano, conforme exemplificado no esquema da Figura 8 (KUNZ et al, 2019).

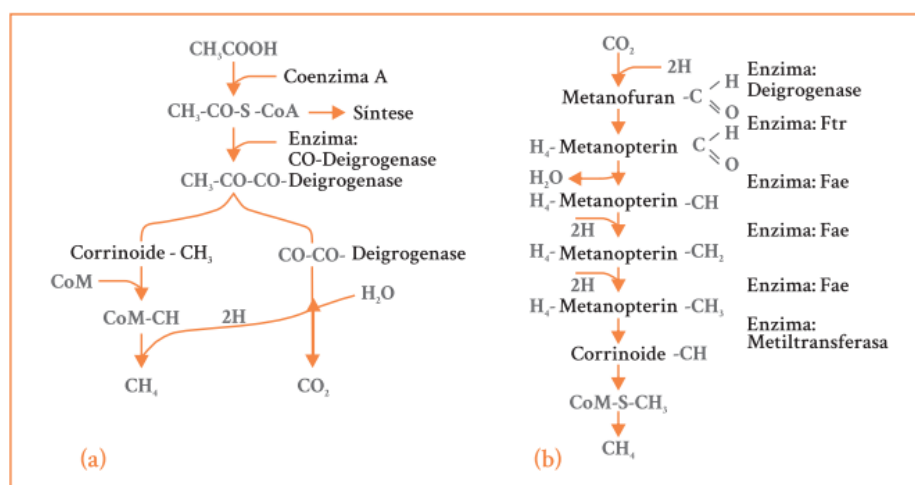


Figura 8: Esquema de formação de metano pelo acetato e pelo dióxido de carbono.
Fonte: Kunz et al (2019).

A metanogênese tem a capacidade de remover os ácidos orgânicos produzidos nas etapas anteriores e produzir gás metano. Além disso, a metanogênese também é utilizada em sistemas de tratamento de esgoto e resíduos orgânicos para o tratamento e a redução da carga orgânica (KUNZ et al, 2019).

3.2.5 Sulfetogênese

A sulfetogênese é uma etapa adicional da digestão anaeróbia que ocorre após a acidogênese e a acetogênese em conjunto com a metanogênese. Durante essa etapa, compostos orgânicos, como carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, são degradados e utilizam o sulfato (SO_4^{2-}) como acceptor final de elétrons. Isso resulta na produção de compostos sulfurados, como sulfeto (H_2S), e na redução do sulfato a sulfito (SO_3^{2-}) e outros compostos sulfurados (SIQUEIRA, 2008).

As bactérias responsáveis por essa etapa são chamadas de bactérias redutoras de sulfato (BRS) e são estritamente anaeróbias. A competição por substrato entre as BRS e os microrganismos fermentativos, acetogênicos e metanogênicos é maior quando há um aumento na concentração relativa de SO_4^{2-} em relação à concentração de DQO (demanda química de oxigênio) (SIQUEIRA, 2008).

3.3 PÓS-TRATAMENTO

O pós-tratamento tem como objetivo tratar o biogás produzido para torná-lo adequado para uso. Existem vários métodos de pós-tratamento, como remoção de impurezas (água e dióxido de carbono), e purificação para aumentar a qualidade do biogás produzido (SILVA & TREVISAN, 2019).

Uma das técnicas de pós-tratamento mais comuns é a desidratação, que remove a água do biogás produzido. Isso é geralmente realizado por meio de um processo de adsorção, onde o biogás é passado por uma camada de material adsorvente, como silicagel, que remove a água do gás. A remoção de dióxido de carbono ocorre por meio de uma unidade de amônia básica (BAC), onde o biogás é passado por uma solução de amônia básica, que remove o dióxido de carbono do gás (SILVA & TREVISAN, 2019).

Outra técnica importante é a purificação, que tem como objetivo aumentar a qualidade do biogás produzido. Isso pode ser realizado por meio de diferentes métodos,

como remoção de impurezas, como água e dióxido de carbono, e remoção de compostos orgânicos voláteis (VOCs). Um exemplo de técnica de purificação é a remoção de compostos orgânicos voláteis (VOCs) por meio de processos de adsorção, onde o biogás é passado por uma camada de material adsorvente, como carvão ativado, que remove os compostos orgânicos voláteis do gás (SILVA & TREVISAN, 2019).

CAPÍTULO 4 - TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS

Este capítulo relaciona as principais tecnologias disponíveis para produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. Nessa seção será fornecido uma visão geral das vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias de digestão anaeróbia, permitindo a escolha da técnica mais adequada para a produção de biogás em diferentes situações.

4.1 DIGESTÃO ANAERÓBIA LAGOANA (DAL)

A Digestão Anaeróbia Lagoana (DAL) é uma tecnologia de produção de biogás que se baseia na utilização de lagoas de decantação anaeróbias para a decomposição da matéria orgânica e produção de biogás. Esta tecnologia consiste na adição de resíduos orgânicos e água em uma lagoa anaeróbia, onde microorganismos, como bactérias anaeróbias, realizam a digestão da matéria orgânica, produzindo biogás composto principalmente de metano e dióxido de carbono. A DAL é uma tecnologia de baixo custo e fácil implementação, sendo uma opção viável para a produção de biogás em pequenas comunidades rurais e empresas agroindustriais (KUNZ et al, 2019; COELHO et al., 2018). A Figura 9 apresenta um modelo de lagoa coberta.



Figura 9: Representação do modelo de lagoa coberta.
Fonte: Coelho et al. (2018)

4.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA DE LEITO MÓVEL (DALM)

A Digestão Anaeróbia de Leito Móvel (DALM) é uma técnica de tratamento de resíduos que utiliza a ação de microorganismos para a decomposição anaeróbia de

materiais orgânicos. Nessa técnica, os resíduos são colocados em um tanque de digestão onde são mantidos em condições anaeróbias para promover a degradação dos materiais orgânicos. O leito móvel é composto por um material de suporte, geralmente placas ou lâminas, que são continuamente misturados pelo uso de dispositivos mecânicos para garantir a oxigenação adequada das bactérias durante o processo de digestão (SILVA & TREVISAN, 2019).

A DALM é geralmente utilizada para tratar resíduos orgânicos com alta concentração de sólidos, como lixo doméstico, lodos de esgoto e resíduos de indústrias de alimentos. Esse processo é mais eficiente do que a digestão anaeróbia convencional, pois permite uma maior área superficial para a colonização bacteriana e uma melhor mistura dos resíduos. Além disso, a DALM é mais flexível em termos de manuseio e operação, pois permite a adição de resíduos e a retirada do biogás sem interrupções no processo, sendo, ainda, menos suscetível a entupimentos (COELHO et al., 2018).

Apesar de ser uma técnica eficiente com potencial para se tornar uma alternativa viável para o tratamento de resíduos orgânicos em grande escala, a DALM também apresenta alguns desafios e limitações como o custo elevado de instalação e manutenção, a necessidade de monitoramento constante e ajustes na operação (COELHO et al., 2018).

4.3 DIGESTÃO ANAERÓBIA DE LEITO FIXO (DAF)

Na técnica de Digestão Anaeróbia de Leito Fixo (DAF), a biomassa é adicionada a um reator anaeróbio com leito fixo, que é composto por um material sólido onde os microrganismos responsáveis pela fermentação anaeróbia se fixam. O material sólido pode ser composto por materiais como areia ou brita. Nesta técnica o leito sólido não é removido para agitação ou troca de material, e a mistura de biomassa e microrganismos é mantida no reator durante todo o processo de fermentação. Esta tecnologia é comumente utilizada em aplicações como tratamento de efluentes e produção de biogás a partir de resíduos agroindustriais (COELHO et al., 2018).

A DAF é caracterizada por um menor volume de resíduo sólido do que a Digestão Anaeróbia Lagoana (DAL), já que o processo envolve a remoção de sólidos antes da fermentação. Além disso, a DAF apresenta uma maior eficiência de produção de biogás e de degradação da matéria orgânica comparada a DAL, devido ao aumento da superfície de contato com os microrganismos e a menor quantidade de sólidos. No entanto, é

importante ressaltar que nesta técnica, a manutenção do leito fixo se torna extremamente necessária uma vez que evita problemas como entupimento ou obstrução dos canais de circulação de gás (COELHO et al., 2018).

4.4 DIGESTÃO ANAERÓBIA DE REATOR DE BATELADA (DARB)

A Digestão Anaeróbia de Reator de Batelada (DARB) é uma tecnologia de tratamento de resíduos que utiliza bactérias anaeróbias para decompor matéria orgânica em biogás e lodo estável. Neste processo, a biomassa é adicionada periodicamente em lotes ao reator, onde é mantida sob condições anaeróbias controladas para promover a digestão. É uma opção viável para a gestão de resíduos de fontes variadas, como resíduos agroindustriais, esgotos e resíduos de alimentos, e é geralmente utilizada em aplicações de pequena e média escala. Além disso, é uma alternativa apropriada para regiões remotas onde a infraestrutura para tratamento de resíduos é limitada (COELHO et al., 2018).

Uma vantagem desta tecnologia é a sua flexibilidade em lidar com mudanças na composição e na quantidade de resíduos, sem prejudicar significativamente o desempenho do sistema. Além disso, a DARB pode ser projetada para atender a diferentes necessidades de processamento, como a produção de biogás em larga escala ou o tratamento de resíduos perigosos. No entanto, esta técnica também apresenta algumas desvantagens, como o alto custo de instalação e manutenção, bem como a necessidade de monitoramento constante das condições do reator para garantir o funcionamento adequado (COELHO et al., 2018).

4.5 DIGESTÃO ANAERÓBIA DE REATOR CONTINUO (DARC)

No processo de Digestão Anaeróbia de Reator Contínuo (DARC) o reator é alimentado continuamente com a matéria orgânica, o que permite a manutenção de condições estáveis para as bactérias responsáveis pela fermentação da matéria orgânica e realização do controle do pH e da temperatura do reator. Esta técnica é indicada para tratar grandes quantidades de resíduos orgânicos, como lodos de esgotos, resíduos agroindustriais, entre outros (KUNZ et al., 2019).

Entre as vantagens desta técnica destaca-se a capacidade de lidar com diferentes tipos de resíduos orgânicos, como resíduos agrícolas, restos de alimentos e de esgoto e uma menor propensão a interrupções no processo devido a mudanças na qualidade dos resíduos, como variações na concentração de sólidos. Todavia, a técnica também apresenta alguns desafios e desvantagens que precisam ser considerados. Entre eles, destacam-se a necessidade de um sistema de remoção de sólidos eficiente para evitar a obstrução dos tubos de saída de biogás e a manutenção constante do reator contínuo para garantir sua eficiência e evitar problemas técnicos (COELHO et al., 2018).

CAPÍTULO 5 - BENEFÍCIOS E DESAFIOS

Neste capítulo serão abordados tanto os benefícios quanto os desafios pertinentes ao processo de obtenção do biogás a partir de resíduos orgânicos. A seção abordará questões técnicas, ambientais e econômicas, fornecendo uma visão completa dos aspectos positivos e negativos associados à tecnologia de produção do biogás.

5.1 BENEFÍCIOS AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS

5.1.1 Benefícios Ambientais

A produção de biogás a partir de resíduos orgânicos urbanos pode trazer benefícios significativos para o meio ambiente. Além de aproveitar os resíduos de forma eficiente e gerar energia renovável, a produção de biogás também pode contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa, melhoria da qualidade do ar e preservação dos recursos naturais. A adoção de tecnologias avançadas para a produção de biogás pode maximizar esses benefícios e tornar a produção de biogás uma opção cada vez mais atrativa para a sociedade (SILVA et al., 2021).

A seguir, os principais benefícios atrelados à produção de biogás:

1. Redução de emissões de gases de efeito estufa: A produção de biogás a partir de resíduos orgânicos permite reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como o metano, que é liberado durante a decomposição dos resíduos orgânicos em aterros sanitários. O biogás pode substituir também fontes de energia fóssil, como o gás natural ou o petróleo, que são ricas em carbono e produzem grandes quantidades de gases de efeito estufa quando queimadas.
2. Redução da quantidade de resíduos orgânicos: A digestão anaeróbia de resíduos orgânicos ajuda a reduzir a quantidade de resíduos que precisam ser dispostos em aterros sanitários. Isso é importante porque aterros sanitários são fontes de emissão de gases de efeito estufa, além de serem potencialmente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.

3. Geração de energia limpa e renovável: A produção de biogás a partir de resíduos orgânicos é uma forma de gerar energia limpa e renovável, que não emite gases de efeito estufa durante a sua produção. Além disso, o biogás produzido pode ser utilizado como fonte de energia para iluminação, aquecimento e geração de eletricidade.
4. Aumento da produção de fertilizantes: Durante o processo de digestão anaeróbia, os resíduos orgânicos são transformados em adubo rico em nitrogênio, fósforo e potássio, que pode ser utilizado como fertilizante para as culturas.

Esses são apenas alguns dos diversos benefícios ambientais da produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. É importante destacar que, embora a produção de biogás tenha muitos benefícios, é necessário considerar cuidadosamente as questões ambientais associadas ao seu processamento e armazenamento, a fim de garantir que sejam abordados de forma responsável (SILVA et al., 2021).

5.1.2 Benefícios Sociais e Econômicos

A produção de biogás envolve diversos benefícios para a sociedade e para a economia, contribuindo para um mundo mais sustentável e equilibrado. Além de oferecer soluções para questões ambientais, como a gestão de resíduos orgânicos e a redução das emissões de gases de efeito estufa, a produção de biogás também oferece vantagens sociais e econômicas, como a geração de empregos, a diversificação de fontes de energia e a promoção de uma economia mais independente e autossuficiente (NOGUEIRA et al., 2021).

Do ponto de vista socioeconômico, a produção de biogás pode ser uma importante fonte de renda para pequenos agricultores, que podem produzir biogás a partir de resíduos agrícolas. Isso contribui positivamente para fomento da economia local, com a criação de empregos, aumento de renda, além da redução de custos com o tratamento de resíduos, já que é possível utilizá-los na produção, evitando assim a disposição destes resíduos em aterros sanitários (MATHIAS, 2014).

Um importante benefício também de aspecto social e econômico relevantes está relacionado com a possibilidade de fornecer energia elétrica e térmica para comunidades rurais e para a indústria, aumentando a acessibilidade à energia e melhorando a qualidade de vida da população. Somado a isso, tem-se uma grande contribuição para a educação

ambiental, uma vez que a utilização do biogás promove a conscientização sobre a importância da gestão adequada dos resíduos orgânicos e do uso de fontes de energia renováveis (SILVA et al., 2021).

No entanto, é preciso ressaltar que a produção de biogás também envolve alguns desafios econômicos, incluindo os altos custos iniciais de construção e manutenção de instalações de biogás, bem como a dependência da disponibilidade e preço dos resíduos orgânicos. Dessa forma, torna-se indispensável a busca por soluções para esses desafios com o objetivo de garantir que a produção de biogás seja uma alternativa viável e sustentável a longo prazo (MARIANNI, 2018)

Em resumo, a produção de biogás oferece uma série de benefícios ambientais, sociais e econômicos, e é importante destacar que a utilização de tecnologias adequadas e a implementação de práticas sustentáveis na produção de biogás podem amplificar estes benefícios e minimizar seus impactos negativos (MARIANNI, 2018)

5.2 DESAFIOS TÉCNICOS E REGULATÓRIOS

A produção de biogás através da digestão anaeróbia tem sido amplamente estudada e aplicada em escala comercial, porém, ainda há desafios e limitações que precisam ser considerados. Um dos principais desafios é o alto custo de implantação e manutenção dos sistemas de produção de biogás, que incluem o custo dos reatores, dos equipamentos de pré-tratamento e dos sistemas de separação de gás. Além disso, a falta de mão de obra especializada e a disponibilidade limitada de fontes de matéria-prima para produção de biogás podem dificultar a sua implementação em larga escala (SILVA et al., 2021).

Outro fator limitante é a qualidade do substrato utilizado na produção de biogás. A presença de contaminantes como metais pesados, compostos tóxicos e resíduos químicos pode afetar a eficiência da digestão anaeróbia e prejudicar a qualidade do biogás produzido. Além disso, a heterogeneidade dos substratos, como a variedade de compostos lignocelulósicos, pode dificultar a obtenção de uma produção de biogás consistente e de alta qualidade (NOGUEIRA et al., 2021).

A instabilidade do processo de digestão anaeróbia também é uma limitação, uma vez que pequenas mudanças nas condições do sistema, como variações na temperatura,

no pH ou na concentração de micro-organismos, podem afetar significativamente a produção de biogás. Por isso, é importante monitorar e controlar constantemente as condições do processo para garantir uma produção eficiente de biogás (SILVA et al., 2021).

Apesar desses desafios e limitações, a produção de biogás é uma tecnologia promissora e em constante evolução, com potencial para contribuir significativamente para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para a geração de energia renovável (SILVA et al., 2021).

5.2.1 Desafios Técnicos

A produção de biogás apresenta uma série de desafios técnicos que precisam ser considerados e superados para garantir sua eficiência e viabilidade. Alguns dos principais obstáculos incluem a seleção adequada de matéria-prima, o controle de pH e temperatura no processo de digestão, a remoção de impurezas e a maximização da produção de biogás. Além disso, a escolha do tipo de tecnologia a ser utilizada também é importante, pois cada uma tem suas próprias vantagens e limitações. É fundamental compreender e enfrentar esses desafios para garantir o sucesso na produção de biogás (MATHIAS, 2014).

Alguns desses pontos serão descritos a seguir:

Seleção de matéria-prima: A seleção da matéria-prima é um fator importante para a eficiência e rentabilidade da produção de biogás. Alguns desafios técnicos relacionados à seleção de matéria-prima incluem disponibilidade, qualidade e variabilidade da matéria-prima, além da logística de transporte e os custos da matéria-prima.

Pré-tratamento: O pré-tratamento ajuda a remover impurezas e aumentar a eficiência da digestão anaeróbia, no entanto, pode ser uma etapa complexa e trabalhosa.

Controle da temperatura: A temperatura é uma variável crítica no processo pois os microorganismos responsáveis pela digestão anaeróbia têm uma faixa de temperatura ótima para funcionar. Temperaturas muito altas ou baixas podem afetar negativamente o desenvolvimento dos micro-organismos responsáveis pela digestão, interrompendo o processo. É importante monitorar e regular a temperatura para garantir condições ótimas de operação.

Controle do pH: O pH é outra variável crítica na produção de biogás que precisa ser monitorado e controlado na digestão anaeróbia. Valores de pH fora do intervalo ideal podem afetar negativamente a eficiência da digestão, pois alguns microorganismos requerem um ambiente ácido ou alcalino para funcionar corretamente.

Controle de oxigênio: A digestão anaeróbia requer a ausência de oxigênio, pois a presença de oxigênio pode matar os microorganismos responsáveis pela digestão. Por isso, é importante garantir a exclusão de oxigênio do sistema para assegurar a eficiência da digestão.

Escolha de microorganismos: Escolher os microorganismos adequados para a digestão anaeróbia é uma tarefa importante, pois diferentes tipos de resíduos requerem diferentes tipos de microorganismos para a digestão eficiente. Além disso, é necessário garantir a viabilidade dos microorganismos ao longo do tempo, o que pode ser feito através da seleção de culturas fortes e resistentes.

Seleção de resíduos: A seleção adequada dos resíduos é fundamental para garantir a eficiência da digestão anaeróbia. Alguns resíduos podem ser mais difíceis de digerir do que outros, o que pode afetar negativamente a eficiência do processo. É importante escolher resíduos que sejam adequados para a digestão anaeróbia, de acordo com suas características e composição.

5.2.2 Desafios Regulatórios

Existem vários desafios que precisam ser superados no processo de produção de biogás, como por exemplo, as implicações com as normas ambientais, certificações, políticas fiscais, financiamento, entre outros. Em muitos países, ainda há barreiras regulatórias e fiscais que impedem ou dificultam a implantação de projetos de produção de biogás (SURENDRA et al., 2014).

Sabe-se que para além dos benefícios discutidos anteriormente sobre a utilização do Biogás, a sua produção pode, ainda, de certa forma afetar o meio ambiente e, portanto, é necessário cumprir rigorosas regulamentações ambientais, incluindo o controle de emissões e o gerenciamento de resíduos. Com relação as certificações, é importante que a produção de biogás atenda aos padrões de qualidade estabelecidos por órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para garantir a segurança e a eficiência do sistema (NOGUEIRA et al., 2021).

Além disso, a falta de infraestrutura adequada para o tratamento de resíduos também é um obstáculo importante. A produção de biogás depende da disponibilidade de grandes quantidades de resíduos orgânicos de qualidade, e a falta de sistemas eficientes para a coleta e o tratamento de resíduos pode limitar a disponibilidade de matéria-prima para a produção de biogás (SILVA et al., 2021).

Em resumo, a superação desses desafios é fundamental para expandir a produção de biogás e torná-la mais viável, eficiente e sustentável. É importante que os governos e a sociedade em geral reconheçam a importância da produção de biogás como fonte de energia renovável e invistam em políticas e incentivos que possam apoiá-la (MATHIAS, 2014).

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES

A produção de biogás é uma alternativa viável e muito importante para a geração de energia renovável, aproveitando resíduos orgânicos e contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. O processo produtivo para obtenção do biogás inclui o uso de tecnologias avançadas e condições específicas que precisam ser devidamente validadas para garantir a eficiência e a segurança do sistema, tanto para produções em larga escala, como também para uso em pequenas propriedades rurais.

A principal vantagem do biogás é a sua versatilidade em diversas aplicações, incluindo a geração de calor em processos industriais, aquecimento de água e cozinha, bem como o seu uso como combustível em veículos. Além disso, a tecnologia de produção de biogás oferece inúmeros benefícios, tais como a geração de energia elétrica, a recuperação de nutrientes para a agricultura, a redução da emissão de gases poluentes, entre outros. No entanto, existem, ainda, desafios a serem superados. Barreiras regulatórias e fiscais, desafios técnicos e o alto custo de implementação são alguns dos obstáculos a serem vencidos na produção do biogás.

Em conclusão, a produção de biogás é uma tecnologia com grande potencial para a geração de energia renovável, recuperação de nutrientes e preservação do meio ambiente. É importante ressaltar que o uso do biogás como fonte de energia renovável e a sua contribuição para a mitigação do aquecimento global o torna um tema cada vez mais relevante, mas para que isso se torne uma realidade é necessário superar os desafios, bem como investir em pesquisas e novos desenvolvimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBASI, T.; TAUSEEF, S. M.; ABBASI, S. A. Biogas Energy. SpringerBriefs in Environmental Science, India, 2012.

ANDRADE, W. R.; COCA, F. O. C. G.; ROHOD, R. V.; XAVIER, C. A. N.; SANTOS, T. M. B. Produção de biogás por dejetos de ovinos submetidos a três pré-tratamentos químicos. **XLV Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola – CONBEA**, Florianópolis, 2016.

ANDRADE, W. R.; SANTOS, T. M. B.; ARRUDA L. D. O.; ROSA, E. M.; CAPPI, N. Produção de biogás por dejetos de bovinos leiteiros submetidos a pré-tratamento químico. *Brazilian Journal of Biosystems Engineering*, v. 12(1): 91-100, 2018.

ARAÚJO, A. P. C. **Produção de biogás a partir de resíduos orgânicos utilizando biodigestor anaeróbico**. 2017. Monografia (Graduação) – Curso de Engenharia Química – Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Química, Uberlândia, 2017.

BOCHMANN, G., MONTGOMERY, L. F. R. Storage and pre-treatment of substrates for biogas production. **The Biogas Handbook: Science, Production and Applications**, p. 85–103, 2013.

COELHO, S. T.; GARCILASSO, V. P.; FERRAZ JÚNIOR, A. D. N.; SANTOS M. M.; JOPPERT C. L. Tecnologias de produção e uso de biogás e biometano. Synergia, São Paulo, 2018 p., 2018.

DALPAZ, R. Avaliação energética do biogás com diferentes percentuais de metano na produção de energia térmica e elétrica. 2019. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis da Universidade do Vale do Taquari UNIVATES, Lajeado, 2019.

DARONCO, N. F. Vamos saber mais sobre a produção de energia renovável por meio dos biodigestores. FAHOR. Publicado em: 20 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.fahor.com.br/noticias/2664-vamos-saber-mais-sobre-a-producao-de-energia-renovavel-por-meio-dos-biodigestores>. Acesso em: 13 de janeiro de 2023.

DEGANUTTI, R.; PALHACI, M. C. J.; ROSSI, M.; TAVARES, R.; SANTOS, C. Biodigestores rurais: modelo indiano, chinês e batelada. In Proceedings of the 4th Encontro de Energia no Meio Rural, Campinas, 2002.

FRIGO, K. D. A.; FEIDEN, A.; GALANT, N. B.; SANTOS, R. F.; MARI, A. G.; FRIGO, E. P. Biodigestores: seus modelos e aplicações. **Acta Iguazu**, Cascavel, v.4, n.1, p. 57-65, 2015.

JUNQUEIRA, S. L. C. D. **Geração de energia através de biogás proveniente de esterco bovino**: estudo de caso na fazenda aterrado. 2014. TCC (Graduação) – Curso de Engenharia Mecânica – Universidade do Rio Janeiro, Departamento de Engenharia Mecânica DEM/POLI/UFRJ, Rio de Janeiro, 2014.

KELLEHER, B. P.; LEAHY, J. J.; HENIHAN, A. M.; O'DWYER, T.F.; SUTTON, D.; LEAHY, M.J. Advances in poultry litter disposal technology – a review. **Bioresource Technology**, Ireland, v.83, p. 27-36, 2002.

KHANAL, S. M. Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production: Principles and Applications. Iowa, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2008.

KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L; AMARAL, A. C. Fundamentos da Digestão Anaeróbia, purificação do biogás, uso e tratamento do digestato. – Concórdia: Sbera: Embrapa Suínos e Aves, 2019. 209 p.

LIMA, H. Q. O que é Biogás, Biometano e Digestato. Portal Energia e Biogás. Disponível em: <https://energiaebiogas.com.br/biogas>. Acesso em 14 de janeiro de 2023.

MAFACIOLLI, D. **Produção de biogás através do processo de digestão anaeróbia utilizando dejetos de aves de postura com suplementação de glicerina bruta**. 2012. Monografia (Graduação) – Curso de Engenharia Ambiental – Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 2012.

MARIANI, L. **Biogás: diagnóstico e propostas de ações para incentivar seu uso no Brasil**. 2018. Tese (Doutorado) – Curso Planejamento de Sistemas Energéticos – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Campinas, 2018.

MATHIAS, J. F. Biogás em propriedades rurais familiares: Uma opção de desenvolvimento local sustentável. **10º Congresso Brasileiro de Sistemas**, Ribeirão Preto, 2014.

MIRMOHAMADSADEGHI, S.; KARIMI, K.; TABATABAEI, M.; AGHBASHLO, M. Biogas production from food wastes: A review on recent developments and future perspectives. **Bioresource Technology Reports**, Elsevier, n. 7, v. 100202, 2019.

MOLINO, A.; NANNA, F.; DING, Y.; BIKSON, B.; BRACCIO, G. Biomethane production by anaerobic digestion of organic waste. **Fuel**, Elsevier, n. 103, p. 1003-1009, 2013.

MORAES, K. H. K. Geração de eletricidade com biogás: estudo de viabilidade em estação de tratamento de esgoto no paraná. 2020. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2020.

NOGUEIRA, L. A.; CAPAZ, R. S.; LORA, E. S. Bioenergy in Brazil: current status and perspectives. **Revista Brasileira de Energia**, Brasil, v. 27, n. 3, 2021.

OLIVEIRA, P. A. V. DE; HIGARASHI, M. M. Geração e utilização de biogás em unidades de produção de suínos. Concórdia, SC: Embrapa Suínos e Aves, 2006.

SALIHU, A. & ALAM, M. Z. Pretreatment Methods of Organic Wastes for Biogas Production. **Journal of Applied Sciences**, ANSINET, n. 16 (3), p. 124-137, 2016.

SILVA, A. C. G.; TREVISAN, G. M. Processo de produção e aproveitamento energético do biogás: uma revisão dos sistemas e tecnologias existentes no mercado. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v.10, n.2, p-197-210, 2019.

SILVA, J. A. L.; PEREIRA, T. M. S.; AZEVEDO, P. V. Biogas production with the use of animal manure: a practice for obtaining socioeconomic and environmental benefits. **Boletim de Geografia**, Maringá, v.39, p.1-13, e46743, 18 ago. 2021.

SIMÕES, A. L. G.; POLASTRI, P.; SOUZA, R. O. S.; ALBUQUERQUE, R. H.; OKAWA, C. M. Pré-tratamento de resíduos lignocelulósicos para a otimização da produção de biogás. **3º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade**, Gramado, 2020.

SIQUEIRA, L. M. Influência da taxa de carregamento orgânico na degradação anaeróbia da vinhaça em reator de leito fluidizado. 2008. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Engenharia Química – Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, São Carlos, 2008.

SOUZA, A. L. & RIZZATTO, M. L. Produção de biogás a partir de resíduos orgânicos: uma revisão. **Scientific Electronic Archives**, São Paulo, v. 15 (2), 2022.

SURENDRA, K. C.; TAKARA, D.; HASHIMOTO, A. G.; KHANAL, S. K. Biogas as a sustainable energy source for developing countries: Opportunities and challenges. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, Elsevier, n. 31, p. 846-859, 2014.

TEIXEIRA, Silvana. Biodigestores: produção e manutenção do biogás. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/cursos-energiaalternativa/artigos/biodigestores-producao-e-manutencao-do-biogas>. Acesso em: 14 de janeiro de 2023.

ZHANG, L.; LOH, K. C.; ZHANG, J. Enhanced biogas production from anaerobic digestion of solid organic wastes: Current status and prospects. **Bioresource Technology Reports**, n. 5, p. 280-296, 2019.